Especificación de requisitos y presupuesto

Proyecto AIVA_2026

Referencia: PRES-2026-001

Versión 1.0

Equipo desarrollador:
Jorge Lozoya Astudillo
Félix Martínez Alonso

Preparado para:
José Francisco Vélez Serrano

13 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Propósito 2
1.2. Alcance 2
1.3. Definiciones 2
1.4. Resumen 3

2. Referencias **3**

3. Requisitos del sistema **4**
3.1. Requisitos funcionales 4
3.2. Requisitos de rendimiento 4
3.3. Requisitos de interfaces 5
3.4. Modos y estados del sistema 5
3.5. Condiciones ambientales/físicas 5
3.6. Especificación de casos de uso 7
3.7. Matriz de trazabilidad 8

4. Verificación **9**

5. Apéndices **9**

6. Presupuesto del proyecto **11**
6.1. Datos identificativos del presupuesto 11
6.2. Datos de las partes 11
6.3. Conceptos e importes 11
6.4. Justificación del valor aportado 12
6.5. Plan de trabajo y plazos de entrega 13
6.6. Garantías y soporte 14

1. Introducción

Este documento presenta la especificación de requisitos del sistema (SyRS) y el presupuesto asociado para el desarrollo del sistema de visión artificial aplicado a un brazo robótico. En las siguientes secciones se detallan las funcionalidades, restricciones y costes del proyecto para establecer un acuerdo claro entre todas las partes implicadas.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es establecer la especificación de requisitos del sistema (SyRS) y presentar el presupuesto asociado para el desarrollo de un nuevo módulo de software de visión artificial. Este documento sirve como base contractual y guía técnica fundamental, proporcionando una definición clara de los requisitos operativos del proyecto. Los lectores a los que va dirigido son, por un lado, el cliente o propietario del producto, quien lo utilizará para validar la viabilidad de la propuesta y aceptar el presupuesto; y, por otro lado, el equipo de desarrollo, al que le servirá como referencia estricta para la futura implementación y el diseño de los casos de prueba.

1.2. Alcance

El sistema a desarrollar tiene como objetivo resolver el problema de los defectos de fabricación en circuitos impresos, concretamente identificando la falta de puntos de soldadura. El resultado del proyecto será un componente de software programado en Python que procesará las imágenes capturadas por la cámara integrada en el brazo robótico operado mediante una Raspberry Pi. Como salida, el sistema proporcionará las coordenadas (cajas delimitadoras o *bounding boxes*) de las zonas que requieren intervención, junto con un valor que indique el nivel de confianza de dicha detección.

En cuanto a los límites del sistema, es fundamental destacar lo que el software no hará: no contará con una interfaz gráfica de usuario (GUI). El entregable final será una biblioteca o script backend diseñado para ser invocado de forma transparente por el software escrito en C que ya controla el robot (actuando a modo de función tipo *detectar*).

La implementación de este módulo aportará importantes beneficios al negocio. Principalmente, automatizará la obtención de coordenadas, reduciendo el riesgo y los costes asociados a la devolución de productos defectuosos por parte de los clientes. Además, al incorporar el parámetro de confianza, el sistema permitirá una operativa semisupervisada: el robot actuará de forma autónoma ante detecciones seguras, requiriendo revisión manual únicamente cuando la fiabilidad del algoritmo esté por debajo del umbral establecido.

1.3. Definiciones

A continuación se definen los términos técnicos, acrónimos y conceptos específicos utilizados en este documento, contextualizados para el proyecto de detección de soldaduras:

- **Bounding box (caja delimitadora):** En el contexto de este software, se refiere a las coordenadas geométricas (típicamente representadas por un punto de origen, ancho y alto) que encuadran de manera precisa la región de la imagen donde se localiza un punto de soldadura o un defecto detectado en la placa.

- **Confianza (nivel de confianza):** Parámetro numérico devuelto por el algoritmo de visión artificial que indica la probabilidad estadística de que una detección (ej. la falta de un punto de soldadura) sea correcta. Este valor es clave para la toma de decisiones del brazo robótico.

- **Etiquetado (de imágenes):** Proceso de preparación de los datos que consiste en marcar manualmente las imágenes de muestra (por ejemplo, indicando dónde están las soldaduras correctas o defectuosas). Es un paso previo necesario para poder validar o entrenar el modelo de visión artificial.

- **Falso positivo/falso negativo:** En este sistema, un *falso positivo* ocurre cuando el algoritmo identifica un fallo de soldadura donde la pista está correctamente unida (lo que provocaría que el robot suelde sobre algo ya soldado). Un *falso negativo* se da cuando el sistema pasa por alto un defecto real, lo que supondría entregar un producto defectuoso.

- **Backend (interfaz backend):** En este proyecto, se refiere a la capa lógica del software que opera en segundo plano (en la Raspberry Pi). Carece de interfaz gráfica para el usuario y se encarga exclusivamente de procesar los datos (las imágenes) y devolver los resultados (coordenadas y confianza) al sistema de control principal del brazo robótico.

- **Semisupervisado (modo operativo):** Estrategia de funcionamiento del sistema donde el robot actúa de forma 100 % autónoma si la detección supera un umbral de confianza preestablecido, pero detiene el proceso para solicitar la revisión manual de un operario humano si la confianza es baja.

1.4. Resumen

Este documento se organiza siguiendo las directrices del estándar ISO/IEC/IEEE 29148 para la especificación de requisitos del sistema. Tras esta sección introductoria, el documento presenta en la Sección 2 las referencias y bibliografía técnica aplicable al desarrollo. La sección 3 constituye el núcleo de la especificación, detallando los requisitos funcionales, de rendimiento, de interfaces y las condiciones operativas del módulo de visión. A continuación, la sección 4 establece los métodos de verificación y los criterios de aceptación para dichos requisitos. Finalmente, se incluye un apartado con los presupuestos y la planificación temporal del proyecto, junto con los apéndices y enlaces al repositorio de código fuente.

En cuanto al contexto del sistema, el módulo operará de forma ininterrumpida como un componente interno integrado en una Raspberry Pi que gobierna un brazo robótico. Sus funciones principales consisten en recibir imágenes en formato JPG de placas de circuitos impresos, analizar y detectar defectos de soldadura y devolver al programa de control en C las coordenadas de actuación (*bounding boxes*) junto con un nivel de confianza. Aunque el sistema carece de interfaz gráfica, los usuarios principales serán los operarios de planta, quienes intervendrán de manera semisupervisada únicamente para revisar aquellas detecciones cuyo nivel de confianza caiga por debajo del umbral operativo.

2. Referencias

La siguiente lista detalla los documentos, estándares y fuentes de información que han servido como base para la elaboración de esta especificación de requisitos y que rigen el futuro desarrollo del módulo de visión:

- **Estándar ISO/IEC/IEEE 29148**: Utilizado como guía rectora para la estructura, nomenclatura y redacción de este documento.

- **Material del cliente (toma de requisitos):** Notas extraídas de la entrevista inicial de toma de requisitos y lote de muestras compuesto por 115 imágenes en formato JPG de placas de circuitos impresos suministradas por el cliente.

- **Material de la asignatura:** Diapositivas y notas teóricas de la asignatura Aplicaciones Industriales y Comerciales, empleadas como base para la definición de la justificación económica y la función de coste.

3. Requisitos del sistema

Esta sección constituye el núcleo de la especificación técnica y detalla de manera exhaustiva las capacidades, comportamientos y restricciones operativas del módulo de visión artificial. A continuación, se desglosan los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para que el sistema cumpla con los objetivos de detección en las placas de circuitos.

3.1. Requisitos funcionales

A continuación se enumeran las funciones específicas que el módulo de software debe ser capaz de realizar:

ID	Nombre	Descripción
RF 1	Recepción de imágenes	El sistema debe ser capaz de recibir y cargar en memoria las imágenes de las placas de circuitos impresos capturadas por la cámara del robot, las cuales se proporcionarán en formato JPG.
RF 2	Detección de ausencia	El algoritmo de visión artificial debe analizar las imágenes para localizar y delimitar aquellos puntos de conexión en el circuito que carezcan del material de soldadura adecuado.
RF 3	Filtrado de aislados	El sistema deberá analizar el contexto topológico de cada punto sin soldar detectado. Solo se clasificarán como "fallos de soldadura" aquellos puntos que se encuentren en extremos y estén unidos por pistas a otros puntos del circuito. Si un punto vacío se encuentra completamente aislado, el algoritmo deberá ignorarlo y no considerarlo un defecto.
RF 4	Cálculo de coordenadas	Por cada defecto detectado (interrupción o falta de soldadura), el sistema deberá calcular las coordenadas que definen el rectángulo mínimo envolvente (*bounding box*) que contiene completamente la zona afectada (indicando ancho y alto).
RF 5	Estimación de confianza	El algoritmo calculará y asociará a cada detección un parámetro de confianza (valor numérico) que indique la fiabilidad de la predicción realizada por el sistema de visión.
RF 6	Salida estructurada	El software proporcionará como salida las coordenadas obtenidas y sus respectivos niveles de confianza de manera que puedan ser devueltas y consumidas por la función principal de control en C (`int* detectar(char *filename, char *xml_file)`) que opera el brazo robótico.

3.2. Requisitos de rendimiento

Este apartado define las restricciones de tiempo y disponibilidad a las que está sujeto el módulo de visión para no interferir negativamente en la cadena de producción.

ID	Nombre	Descripción
RR 1	Tiempo de proceso	El sistema deberá procesar la imagen capturada, ejecutar la inferencia para buscar defectos de soldadura y devolver las coordenadas junto con la confianza en el menor tiempo posible, siendo el máximo aproximado de 10 segundos por placa. Este límite garantiza que la cadencia de trabajo del brazo robótico no se vea penalizada.
RR 2	Disponibilidad continua	Dado que el brazo robótico operará las 24 horas del día, el módulo de software no debe presentar fugas de memoria (*memory leaks*) ni degradación de rendimiento en ejecuciones prolongadas, garantizando una alta disponibilidad.

3.3. Requisitos de interfaces

Dado que el sistema operará de forma transparente en el *backend*, este apartado detalla cómo se comunica el módulo de visión con los elementos externos y de control.

ID	Nombre	Descripción
RI 1	Interfaz de entrada	El sistema procesará imágenes capturadas directamente por la cámara conectada a la Raspberry Pi del robot, las cuales se recibirán y leerán exclusivamente en formato JPG.
RI 2	Ausencia de GUI	El sistema operará de manera desatendida y no dispondrá de una interfaz gráfica de usuario para el operario.
RI 3	Interfaz de software	El módulo de visión en Python se empaquetará de forma que pueda ser consumido como una biblioteca por el programa de control del robot. La comunicación emulará o se adaptará a la cabecera de la función requerida por el cliente: `int* detectar(char *filename, char *xml_file)`, la cual recibirá la ruta de la imagen y devolverá la estructura de datos con las coordenadas y el nivel de confianza.

3.4. Modos y estados del sistema

ID	Nombre	Descripción
RM 1	Operación continua	El estado por defecto del sistema será la operación continua, estando preparado para procesar imágenes y funcionar de manera ininterrumpida las 24 horas del día.
RM 2	Semisupervisado	El sistema utilizará el parámetro de confianza calculado en cada detección para gestionar su autonomía. Si la confianza cae por debajo de un umbral preestablecido, el sistema pasará a un estado semisupervisado, deteniendo la orden de soldadura para que un operario humano revise la captura manualmente.

3.5. Condiciones ambientales/físicas

Dado que la calidad de la imagen es vital para el algoritmo de visión artificial, este apartado especifica las condiciones del entorno físico durante la captura.

ID	Nombre	Descripción
CA 1	Iluminación LED	El sistema de visión artificial operará bajo condiciones de iluminación controladas, proporcionadas directamente por la iluminación LED que lleva integrada el propio brazo robótico. Se asume que esta iluminación será constante, evitando problemas derivados de cambios en la luz ambiental.

3.6. Especificación de casos de uso

A continuación, se detallan los flujos de interacción representados en el diagrama UML, definiendo el comportamiento esperado del módulo de visión ante las peticiones de los actores externos.

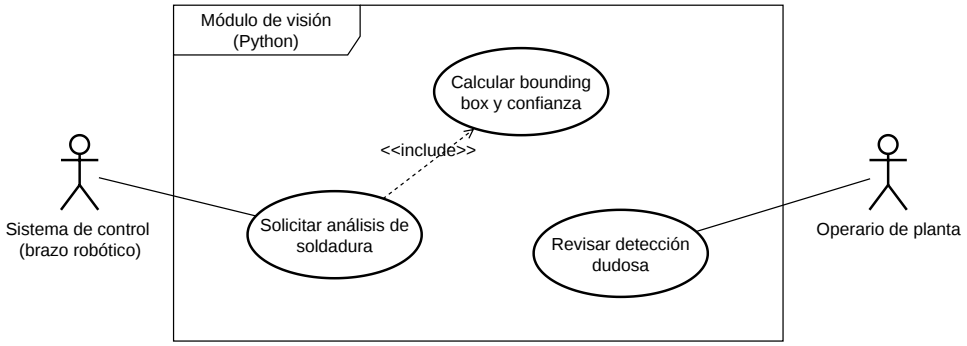

Figura 1: Diagrama UML de casos de uso del módulo de visión.

Identificador	**CU-01: Solicitar análisis de soldadura**
Actor principal	Sistema de control (robot)
Precondiciones	El brazo robótico ha capturado una fotografía válida de la placa en formato JPG y la ha almacenado en una ruta accesible.
Flujo principal	1. El sistema de control invoca la función principal del módulo de visión (`detectar`), pasándole la ruta de la imagen. 2. El módulo carga la imagen en memoria. 3. El sistema ejecuta el caso de uso interno CU-02 (Calcular bounding box y confianza) mediante una relación de inclusión (`«include»`). 4. El sistema empaqueta los resultados y los devuelve al brazo robótico.
Postcondiciones	El sistema de control dispone de las coordenadas exactas y la fiabilidad de la detección para decidir el siguiente movimiento del robot.

Identificador	**CU-02: Calcular bounding box y confianza (`«include»`)**
Actor principal	Ninguno (proceso interno invocado por CU-01).
Precondiciones	La imagen de la placa está cargada en memoria y lista para procesar.
Flujo principal	1. El modelo procesa la imagen para identificar los defectos de falta de material en las uniones. 2. El sistema valida las detecciones analizando el contexto de las pistas, ignorando aquellos puntos que no formen parte de una conexión activa (puntos aislados). 3. Para cada defecto válido, se calculan las coordenadas espaciales del rectángulo mínimo envolvente (*bounding box*). 4. Se asigna un valor matemático de confianza a cada detección.
Postcondiciones	Los datos geométricos y estadísticos de los defectos están listos para ser devueltos al proceso padre.

Identificador	**CU-03: Revisar detección dudosa**
Actor principal	Operario de planta.
Precondiciones	El sistema de control ha recibido los datos del CU-01, pero el nivel de confianza devuelto por el algoritmo es inferior al umbral mínimo de seguridad estipulado.
Flujo principal	1. El sistema de control detiene temporalmente la rutina del brazo robótico (modo semisupervisado). 2. Se muestra al operario la imagen capturada con el *bounding box* superpuesto en pantalla. 3. El operario evalúa visualmente si realmente falta soldadura o si es un falso positivo. 4. El operario introduce su decisión (aceptar/rechazar) en el sistema.
Postcondiciones	El brazo robótico ejecuta la soldadura si el operario lo aprueba, o descarta la zona y continúa su ciclo si la rechaza.

3.7. Matriz de trazabilidad

Para garantizar la cobertura total del desarrollo, la siguiente matriz relaciona los casos de uso (CU) descritos con los requisitos funcionales (RF) estipulados en el apartado 3.1. Esta trazabilidad asegura que toda interacción del sistema está respaldada por un requisito técnico.

Caso de uso	**Requisitos funcionales asociados**
CU-01: Solicitar análisis de soldadura	RF 1 (recepción), RF 6 (salida estructurada)
CU-02: Calcular bounding box y confianza	RF 2 (detección vacíos), RF 3 (filtrado), RF 4 (cálculo *bounding box*), RF 5 (confianza)
CU-03: Revisar detección dudosa	Asociado a requisito de modo RM 2 (semisupervisado)

4. Verificación

Esta sección define los métodos de prueba y los criterios de aceptación que se aplicarán para garantizar que el módulo de visión artificial cumple con los requisitos especificados en la sección 3. Dado que el sistema se encuentra en fase de diseño, los métodos descritos son agnósticos respecto a la tecnología de implementación subyacente.

Requisitos	**Método de verificación**	**Criterio de aceptación**
RF 1 a RF 6 (Funcionales)	Evaluación empírica sobre conjunto de prueba (Test)	El algoritmo procesa un subconjunto de imágenes no vistas durante el entrenamiento (reservadas de las 115 originales). Las coordenadas devueltas (*bounding boxes*) deberán aproximarse con la mayor precisión posible al etiquetado manual (*ground truth*), de manera que el modelo se considerará válido cuando su umbral de confianza permita minimizar empíricamente la tasa de falsos negativos, reduciendo al máximo la probabilidad de omitir defectos de soldadura reales.
RR 1 (Tiempo de proceso)	Pruebas de rendimiento	Se medirá el tiempo de ejecución desde la llamada a la función hasta la devolución de los datos. El tiempo total de inferencia y procesamiento debe ser estrictamente inferior o igual a 10 segundos en el 90 % de las muestras probadas.
RR 2 (Disponibilidad)	Pruebas de estrés y monitorización	Ejecución ininterrumpida de un *script* que envíe imágenes al módulo de visión en bucle durante un periodo mínimo de 24 horas. El consumo de memoria RAM del proceso debe mantenerse estable, sin fugas (*memory leaks*) ni cuelgues del sistema.
RI 1 a RI 3 (Interfaces)	Pruebas unitarias y de integración	Se desarrollarán pruebas automatizadas sobre la función principal del sistema (`detectar`). El criterio de aceptación exigirá que el módulo sea capaz de recibir correctamente las imágenes como entrada y devuelva la estructura de datos con las coordenadas y niveles de confianza en el formato requerido.
RM 1 y RM 2 (Modos de sistema)	Pruebas de simulación de escenarios	Se forzará la entrada de imágenes borrosas o ambiguas para provocar intencionadamente una bajada en el nivel de confianza. El sistema debe interrumpir el flujo normal y emitir la alerta correspondiente para solicitar la revisión del operario humano.

5. Apéndices

- **Enlace al repositorio del proyecto:** El código fuente, la gestión de tareas (*issues*), los *mockups* y los test unitarios se alojan en el siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/felixmaral/AIVA_2026_Solder_Defect_Detector. Tal y como se estipula en los requisitos del proyecto, se ha habilitado el acceso al mismo para el usuario evaluador (`jfvelezserrano`).
- **Dependencias técnicas y asunciones:** El correcto funcionamiento de este módulo de

software asume el uso de un entorno de ejecución compatible con el lenguaje de programación Python. El procesamiento y la inferencia dependerán de las bibliotecas estándar de visión artificial y/o aprendizaje automático (machine learning) que el equipo desarrollador determine óptimas durante la fase de diseño.

6. Presupuesto del proyecto

El siguiente apartado detalla la propuesta económica formal para la concepción y desarrollo del módulo de visión artificial. Este presupuesto ha sido elaborado considerando los recursos necesarios para el diseño, implementación y validación del software, estableciendo un marco transparente entre el equipo desarrollador y el cliente.

6.1. Datos identificativos del presupuesto

Los siguientes datos registran la referencia única de esta propuesta comercial y establecen su periodo de validez legal:

- **Número de presupuesto:** PRES-2026-001
- **Versión:** 1.0
- **Fecha de emisión:** 13 de marzo del 2026
- **Validez:** 30 días naturales desde su fecha de emisión

6.2. Datos de las partes

A continuación se detalla la información de contacto de las entidades involucradas en este acuerdo comercial:

Equipo desarrollador:

Jorge Lozoya Astudillo
`j.lozoya.2020@alumnos.urjc.es`

Félix Martínez Alonso
`f.martineza.2019@alumnos.urjc.es`

Cliente (solicitante):

José Francisco Vélez Serrano
`jose.velez@urjc.es`

6.3. Conceptos e importes

Para la elaboración de este presupuesto se ha optado por un modelo de **estimación de precio abierto basado en horas de trabajo**, al tratarse de un desarrollo de software a medida. Se desglosan a continuación las tareas principales:

Concepto	Horas	Tarifa (€/h)	Importe (€)
Análisis y preparación de datos: Etiquetado manual de las 115 imágenes (marcaje de fallos) y división en conjuntos de entrenamiento/validación/test.	10	30,00	300,00
Desarrollo del algoritmo de visión: Diseño, entrenamiento (si procediera) e implementación del modelo para la localización de defectos, validación de contexto, y cálculo del *bounding box* y nivel de confianza.	35	45,00	1.575,00
Integración e interfaz backend: Adaptación del módulo para su invocación desde C.	15	45,00	675,00
Pruebas (test unitarios) y validación: Verificación contra el conjunto de test para ajustar los umbrales de confianza.	10	40,00	400,00
		SUBTOTAL ESTIMADO DEL DESARROLLO	**2.950,00**
		IVA (21 %)	**619,50**
		TOTAL PRESUPUESTO	**3.569,50**

6.4. Justificación del valor aportado

Para demostrar la viabilidad y rentabilidad del sistema, se ha aplicado un análisis de función de coste basado en el impacto de los errores en la cadena de producción. Considerando los objetivos comerciales del cliente y los riesgos operativos extraídos de la toma de requisitos, se asumen las siguientes penalizaciones relativas para evaluar el desempeño del modelo:

- **Coste de falso negativo (C_{FN}):** Es el escenario más crítico y costoso. Implica no detectar una falta de soldadura, enviando un producto defectuoso al usuario final, lo que conlleva la devolución del producto al productor y elevados costes de logística y reparación. Representa la penalización máxima en el modelo.
- **Coste de falso positivo (C_{FP}):** El sistema detecta un fallo donde no lo hay y el brazo robótico vuelve a soldar en un sitio que ya estaba correctamente soldado. Dado que esta acción redundante no arruina la placa ni afecta a la funcionalidad del circuito, el impacto económico es muy bajo. El coste se limita exclusivamente al desperdicio de material consumible (estaño/pasta de soldar) y al tiempo de ciclo del robot malgastado en una acción innecesaria.
- **Coste de rechazo (C_R):** Tiempo que invierte el operario en el modo semisupervisado para revisar manualmente una captura debido a una baja confianza del algoritmo. Supone un coste operativo menor y totalmente asumible en comparación con el envío de un producto defectuoso.

La función de coste a minimizar mediante el ajuste del umbral de confianza (rechazo) del algoritmo es:

$$CosteTotal = C_R \cdot N_{Rechazos} + C_{FN} \cdot N_{FalsosNegativos} + C_{FP} \cdot N_{FalsosPositivos} \tag{1}$$

Actualmente, antes del desarrollo del modelo de visión, no es posible calcular un valor estático final para esta función, ya que el número de ocurrencias ($N_{Rechazos}$, $N_{FalsosNegativos}$, $N_{FalsosPositivos}$) dependerá del rendimiento empírico del algoritmo una vez implementado.

Sin embargo, el valor y la justificación de este proyecto radican en que esta función de coste se utilizará activamente durante la fase de desarrollo para optimizar el umbral de rechazo del sistema. Sabiendo que el coste de un falso negativo (C_{FN}) es desproporcionadamente mayor que el de un falso positivo (C_{FP}) o un rechazo (C_R), el algoritmo se calibrará de forma conservadora. Ante cualquier nivel de confianza dudoso, el sistema priorizará la soldadura redundante o la revisión semisupervisada. De este modo, la inversión en este desarrollo de software se justifica porque garantiza matemáticamente la minimización de las pérdidas operativas más graves para la empresa.

6.5. Plan de trabajo y plazos de entrega

Esta sección detalla el cronograma del proyecto y las fechas clave para su ejecución. Dado que el cliente ha solicitado una entrega única sin iteraciones intermedias complejas, el proyecto se gestionará bajo un modelo de desarrollo continuo hasta la fecha límite establecida.

- **Fecha de comienzo:** 16 de marzo de 2026 (o inmediatamente tras la aceptación formal de este presupuesto).
- **Fechas de recepción de materiales:** El lote inicial de 115 imágenes de muestra ya ha sido recibido y está a disposición del equipo desarrollador para el inicio inmediato de las tareas.

Cronograma de hitos principales:

- *25 de marzo de 2026:* Finalización del análisis, limpieza y etiquetado manual del conjunto de imágenes.
- *15 de abril de 2026:* Finalización del desarrollo del algoritmo de visión artificial en Python y ejecución de pruebas unitarias.
- *22 de abril de 2026:* Integración final del módulo y adaptación de la interfaz *backend*.
- **Fecha prevista de entrega:** 27 de abril de 2026. Esta fecha contempla un margen de maniobra técnico para imprevistos de última hora.
- **Fecha límite de entrega de la solución:** 1 de mayo de 2026. En esta fecha se entregará la versión final del módulo de software, funcional y lista para su integración en la Raspberry Pi del brazo robótico.

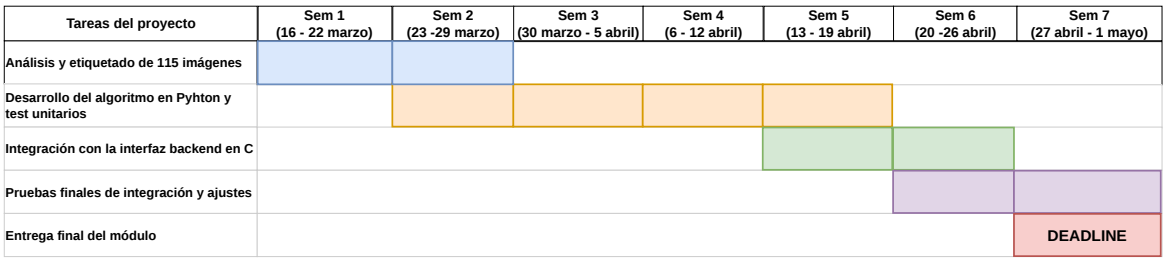

Figura 2: Cronograma de planificación de tareas (Gantt).

6.6. Garantías y soporte

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema tras su implantación y sentar las bases para futuras colaboraciones, se establecen las siguientes condiciones de garantía y soporte:

- **Garantía de funcionamiento y corrección de errores:** Se establece un periodo de garantía de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega (1 de mayo de 2026). Durante este periodo, el equipo desarrollador se compromete a solucionar sin coste adicional cualquier error de código (*bug*) o fallo en la interfaz de comunicación con C que impida el funcionamiento acordado del módulo.

- **Mantenimiento evolutivo y actualizaciones futuras:** Dado que el cliente tiene el objetivo comercial de vender el brazo robótico a terceros, es probable que en el futuro surja la necesidad de adaptar el sistema a nuevos tipos de placas o de reentrenar el algoritmo con nuevas casuísticas de error. Estas tareas de mantenimiento evolutivo (ampliación de capacidades, reentrenamiento con nuevos lotes de imágenes o adaptación a nuevo hardware) no están cubiertas por el presente presupuesto y serán objeto de una propuesta económica independiente cuando el cliente lo requiera.

- **Soporte técnico:** La entrega incluye la documentación del código y del uso de la biblioteca. Cualquier labor de soporte técnico adicional para la instalación en unidades del robot no contempladas en las pruebas iniciales se facturará bajo demanda según la tarifa de 45 €/hora estipulada en este documento.